

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

第一章 软件概述

1.1 软件简介

数独-可爱桔软件是一款基于 Flutter 框架开发的跨平台数独益智游戏，支持 Android、iOS、macOS、Windows 及 W

本软件由 ByteMyth 开发，旨在为用户提供免费、无广告の数独游戏体验。软件名称中的「可爱桔」体现了轻松愉快

1.2 功能特点

本软件主要具备以下功能特点：

- (1) 自由模式：用户可自由选择简单、中等、困难三档难度，无限畅玩数独谜题，无关卡限制。
- (2) 闯关模式：提供 999 关精心设计的数独谜题，分为简单、中等、困难三个难度档位，每 9 关难度递增，进度自
- (3) 即时反馈：用户填入数字后，系统立即进行规则校验，正确数字显示为绿色，错误数字显示为红色，便于快速
- (4) 规则说明：内置数独游戏规则与操作指南，新手用户可随时查阅，快速上手。
- (5) 计时功能：每局游戏自动计时，记录完成用时，用户可挑战更快的解题速度。
- (6) 多语言支持：支持中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语等 18 种语言，满足全球用户需求。

1.3 运行环境

本软件支持以下运行环境：

(1) 移动端：Android 5.0 及以上、iOS 12 及以上的智能手机或平板电脑。

(2) 桌面端：macOS 10.14 及以上、Windows 10 及以上的个人电脑。

(3) Web 端：支持 Chrome、Safari、Edge 等现代浏览器的 Web 版本。

(4) 硬件要求：移动端建议 2GB 以上内存、100MB 以上存储空间；桌面端建议 4GB 以上内存、200MB 以上存储。

1.4 技术架构

本软件基于 Flutter 框架构建，Dart SDK ^3.10.7。依赖：flutter、flutter_localizations、cupertino_icons、get_storage。

第二章 安装与启动

2.1 安装方式

(1) Android 用户：从应用商店（如 Google Play、应用宝等）下载 APK 安装包，或通过官方网站获取安装包后，在应用商店安装。

(2) iOS 用户：从 App Store 搜索「数独-可爱桔」或通过官方链接下载，点击获取后自动安装。

(3) macOS/Windows 用户：从官方网站或发布渠道下载对应平台的安装包，双击运行安装程序，按向导提示完成安装。

(4) Web 用户：在浏览器中访问软件官方网址，无需安装即可在线使用。

2.2 首次启动

安装完成后，在设备桌面或应用列表中找到「数独-可爱桔」图标，点击即可启动。首次启动时，软件将加载必要资源。

2.3 权限说明

本软件为单机应用，不强制要求网络权限。若需保存闯关进度，可能请求本地存储权限，用户可根据系统提示选择允许或拒绝。

第三章 主界面说明

3.1 主界面布局

主界面采用绿色渐变背景（#1B5E20、#2E7D32、#388E3C），自上而下包含以下区域：

- （1）标题区域：居中显示白色半透明圆角容器，内为「数独」二字（72pt 粗体、白色、字间距 8），下方配有「经典数独」副标题（36pt 常规、白色、字间距 4）。
- （2）模式选择区域：两个按钮，高度 56px、圆角 16px。「自由模式」为 FilledButton，白色背景、绿色文字（#2E7D32）；「闯关模式」为 OutlinedButton，白色描边、白色文字（#2E7D32）。
- （3）规则说明入口：TextButton.icon，左侧为 help_outline 图标（20px、白色 70%），右侧为「数独规则说明」文字（20pt 常规、白色 70%）。

3.2 主界面操作

用户可根据需求点击「自由模式」或「闯关模式」按钮进入对应游戏模式。点击「数独规则说明」可随时查阅游戏规则。

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/01_main.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

3.3 界面适配

主界面在不同设备上会自动适配屏幕尺寸。手机竖屏时，按钮垂直排列；平板或横屏时，布局可能有所调整，以提供

第四章 自由模式

4.1 进入自由模式

在主界面点击「自由模式」按钮，直接进入游戏界面。首次进入或点击设置图标时，会弹出「选择难度」对话框。

4.2 难度选择

自由模式提供三种难度（通过 AlertDialog 单选列表选择）：

- （1）简单（difficulty=1）：挖空 32 ~ 38 个格子，适合新手。
- （2）中等（difficulty=2，默认）：挖空 45 ~ 52 个格子，难度适中。
- （3）困难（difficulty=3）：挖空 55 ~ 62 个格子，适合资深玩家。

用户选择难度后，系统调用 `SudokuGenerator.generatePuzzleWithSolution(difficulty)` 生成题目并立即开始游戏。

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/02_free_difficulty.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

4.3 游戏进行

自由模式无错误次数限制，可无限次尝试。游戏过程中可点击 AppBar 设置图标切换难度并重新生成题目，或点击返

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/03_free_playing.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

4.4 题目生成算法

软件采用 SudokuGenerator 类生成题目：先填充对角线三个 3×3 宫格（彼此独立），再用回溯法求解完整盘面，最

第五章 闯关模式

5.1 进入闯关模式

在主界面点击「闯关模式」按钮，进入闯关模式。

5.2 难度档位选择

闯关模式（CampaignModeScreen）显示三个档位卡片，每张卡片包含图标、名称与说明：

- （1）简单（mode=1）：绿色笑脸图标（sentiment_satisfied，#4CAF50），卡片标题「简单」，副标题「999关·4
- （2）中等（mode=2）：蓝色中性图标（sentiment_neutral，#2196F3），副标题同上。
- （3）困难（mode=3）：红色哭脸图标（sentiment_dissatisfied，#E53935），副标题同上。

用户点击卡片后进入 LevelSelectScreen，传入 mode 与 modeName。

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】将本软件运行界面截图保存为：screenshots/04_campaign_tiers.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

5.3 关卡列表

关卡列表 (LevelSelectScreen) 顶部显示「简单·第N关」或「中等·第N关」等，下方为「已解锁至第N关，点击关卡

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/05_level_grid.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

5.4 开始游戏

用户点击「开始第N关」或已解锁的关卡格子，进入 `GameScreen(campaignMode, campaignLevel)`。闯关模式错误

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/06_campaign_game.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

5.5 进度保存

进度由 CampaignProgress 类管理，使用 GetStorage 持久化。存储键为 campaign_level_1、campaign_level_2、ca

5.6 难度递增机制

generateForLevel(mode, level) 中， $\text{tier}=(\text{level}-1)/9$ ，共 111 个档位 (tier 0 ~ 110)。简单档挖空数从 28 递增至 42

第六章 游戏规则与操作说明

6.1 数独规则

数独是一种逻辑填数游戏，规则如下：

- (1) 游戏目标：在 9×9 的格子中填入数字 1 至 9，使每一行、每一列、每一个 3×3 宫格内，1 至 9 各出现一次。
- (2) 基本规则：每行 9 个数字不重复；每列 9 个数字不重复；每个 3×3 宫格内 9 个数字不重复；题目给出的数字不

6.2 操作说明

- (1) 点击空白格选中该格 (_onCellTap)，再点击底部 NumberPad 中的数字 1~9 填入 (_onNumberTap)。题目
- (2) 每填一个数字，_checkAndUpdateFeedback 与 solution 比对：正确则加入 correctCells (绿色高亮)，错误则
- (3) 闯关模式错误次数上限 10 次 (_maxErrors=10)，用尽后弹出游戏结束对话框；自由模式无限制。
- (4) 底部提供铅笔图标 (_onNotes 切换 _isNotesMode) 和删除图标 (_onClear 清空当前格)，用户可灵活使用。

6.3 游戏界面元素

游戏界面 (GameScreen) 顶部 AppBar : 左侧返回按钮 ; 标题显示 「第N关」 (闯关模式) 或 「数独」 (自由模式)

6.4 解题技巧提示

数独解题需运用逻辑推理 , 常见技巧包括 : 唯一候选数法、摒除法、区块摒除等。新手可先观察某行、某列或某宫格

第七章 其他功能

7.1 规则说明弹窗

主界面通过 _showRulesDialog 弹出 AlertDialog , 标题为 「数独规则说明」 , 内容包含 : 游戏目标 (rulesGoal、rule

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/07_rules_dialog.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

7.2 计时器

GameScreen 使用 `Timer.periodic(Duration(seconds: 1))` 每秒更新 `_elapsedSeconds`，完成或失败时 `_timer?.cancel`

7.3 多语言切换

软件支持 18 种语言（`main.dart` 中 `supportedLocales`），按使用人数排序：en、zh、hi、es、ar、fr、bn、pt、ru、i

7.4 数据存储

CampaignProgress 使用 `GetStorage`，box 名为 `campaign_progress`，键 `campaign_level_1/2/3` 存储各档位当前解

7.5 完成与失败提示

完成时 `_showWinDialog`：闯关模式调用 `CampaignProgress.unlockNextLevel` 解锁下一关，对话框提供「确定」「

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/08_win_dialog.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

【请补图】 将本软件运行界面截图保存为：screenshots/09_gameover_dialog.png，置于「软著素材」目录下相对路径，重新运行本脚本生成 PDF。

第八章 常见问题

8.1 如何选择适合的难度？

新手建议从自由模式的「简单」或闯关模式的「简单」档位开始。熟悉规则后，可逐步尝试中等、困难难度。

8.2 闯关模式失败怎么办？

闯关模式每关有 10 次错误机会，用尽后本关失败。用户可点击刷新按钮重新开始当前关卡，已解锁进度不受影响。

8.3 进度会丢失吗？

闯关进度自动保存在本地。若卸载软件或清除应用数据，进度将丢失，需重新开始。

8.4 支持离线使用吗？

本软件为单机应用，全部功能均可离线使用，无需联网。

第九章 技术支持

如遇问题或需要反馈建议，用户可通过应用商店页面或官方网站获取联系方式。本软件将持续优化更新，为用户提供

—— 文档结束 ——

附录 A 术语表

数独-可爱桔软件 V1.0 操作说明书

数独：一种逻辑填数游戏，源自 18 世纪的瑞士，后在日本发扬光大。

宫格：数独中 3×3 的小方格，共 9 个。

难度：根据空格数量与逻辑推理复杂度划分的题目等级。

闯关：按顺序完成预设关卡的游戏模式。

自由模式：无关卡限制、可自由选择难度的游戏模式。

附录 B 界面元素说明

主界面：软件启动后首先显示的界面，包含模式选择与规则入口。

游戏界面：进行数独游戏的界面，包含棋盘与数字输入区。

难度选择界面：选择简单、中等或困难难度的界面。

关卡列表界面：显示各关卡及解锁状态的界面。

规则说明弹窗：展示数独规则与操作说明的浮动窗口。

附录 C 快捷键说明（桌面端）

本软件在 macOS 与 Windows 桌面端支持以下操作：点击空白格选中，点击数字键填入；使用鼠标或触控板进行界面交互。

附录 D 更新日志

V1.0（首次发布）：支持自由模式与闯关模式，999 关三档难度，即时反馈，18 种语言，计时功能，规则说明。支持多平台运行。

附录 E 各章节详细说明

第一章软件概述介绍了本软件的基本信息、功能特点、运行环境与技术架构，帮助用户全面了解软件定位与能力。第二章详细说明了数独游戏的规则与玩法，帮助用户快速上手。

附录 F 界面截图说明

正文各章已嵌入界面截图（见「软著素材/screenshots/」目录，文件名 01_main.png ~ 09_gameover_dialog.png，请

附录 G 版本与兼容性

本说明书对应数独-可爱桔软件 V1.0 版本。后续版本如有功能变更，将另行更新说明书。各平台最低系统要求：And

附录 H 详细操作流程

步骤一：启动软件后，用户看到主界面，包含「数独」标题、「经典数字逻辑游戏」副标题、「自由模式」「闯关模

步骤二：若选择自由模式，点击「自由模式」按钮，进入难度选择界面。界面显示简单、中等、困难三个选项，每个

步骤三：若选择闯关模式，点击「闯关模式」按钮，进入档位选择界面。界面显示简单、中等、困难三个档位卡片，

步骤四：在关卡列表中，顶部显示「简单·第N关」或类似标题，以及「已解锁至第N关，点击关卡开始」的提示。下

步骤五：在游戏界面，用户点击空白格选中，再点击底部数字 1 至 9 填入。系统即时校验，正确显示绿色，错误显示

步骤六：用户可随时点击返回按钮返回上一界面，或点击规则说明查阅帮助。完成或放弃当前局后，可继续选择新题

附录 I 数独规则详解

数独（Sudoku）是一种逻辑填数游戏，其名称来自日语「数独」（すうどく），意为「数字独一」。标准数独在 9×9

附录 J 支持的 18 种语言列表

本软件支持以下 18 种语言的界面与文案：英语 (en)、简体中文 (zh)、印地语 (hi)、西班牙语 (es)、阿拉伯

附录 K 错误反馈机制说明

本软件采用即时反馈机制：用户每填入一个数字，系统立即根据数独规则进行校验。若该数字在所在行、列、宫格中

附录 L 数据存储与隐私

本软件所有数据均存储在用户设备本地，不上传至任何服务器。存储内容包括：闯关模式的解锁进度、各档位的当前

附录 M 各平台安装说明补充

Android 平台：用户可从 Google Play、应用宝、华为应用市场等渠道下载。安装时若系统提示「未知来源」，需在

iOS 平台：仅支持从 App Store 下载。用户需使用 Apple ID 登录 App Store，搜索软件名称后点击获取。安装过程自

macOS 平台：下载 .dmg 或 .pkg 安装包后，双击打开，将应用拖入「应用程序」文件夹，或按安装向导提示完成。

Windows 平台：下载 .exe 安装包后，双击运行，按向导提示选择安装路径并完成安装。安装完成后，可从开始菜单

Web 平台：在浏览器地址栏输入软件官方网址，打开后即可使用。无需安装，但需保持网络连接。建议使用 Chrome

附录 N 界面布局与配色说明 (真实配色)

主界面：LinearGradient 背景 #1B5E20→#2E7D32→#388E3C；标题容器 Colors.white.withValues(alpha: 0.2)、圆角

附录 O 难度与题目生成逻辑 (真实实现)

SudokuGenerator 类：generateSolution() 先 _fillDiagonalBoxes 填充对角三宫格，再 _solve 回溯求解。generatePu

附录 P 计时器与完成统计

每局游戏从用户进入题目后自动开始计时，以分:秒格式显示在界面顶部。用户完成所有空格且全部正确后，计时停止

附录 Q 返回与导航逻辑

软件采用层级导航结构。主界面为根层级，从主界面可进入自由模式或闯关模式。自由模式包含难度选择与游戏界面

附录 R 键盘与触控操作

移动端：用户通过触控操作，点击空白格选中，点击数字键填入。支持单指点击，无需多指手势。桌面端：用户可使

附录 S 故障排除

若软件无法启动，请检查：设备系统版本是否满足最低要求；存储空间是否充足；是否曾禁止必要权限。若闯关进度

附录 T 版权与免责声明

数独-可爱桔软件由 ByteMyth 开发并享有著作权。本软件仅供个人娱乐与益智使用，不得用于商业目的或二次开发。

附录 U 软件架构与技术实现 (真实模块)

lib/ 目录结构：main.dart (SudokuApp、MaterialApp、theme、supportedLocales)；screens/home_screen.dart、

附录 V 测试与质量保证

本软件在发布前经过功能测试、兼容性测试与性能测试。功能测试覆盖主界面、自由模式、闯关模式、规则说明、计

附录 W 未来规划

本软件将持续迭代，计划中的功能包括：更多难度选项、自定义主题、成就系统、统计图表等。具体更新内容以实际

附录 X 联系与反馈

用户可通过以下方式联系开发者：在应用商店 (Google Play、App Store、应用宝等) 的软件页面撰写评价或通过「

附录 Y 开源组件与依赖 (pubspec.yaml)

dependencies: flutter (sdk)、flutter_localizations (sdk)、cupertino_icons ^1.0.8、get_storage ^2.1.1。dev_depende

附录 Z 文档修订记录

V1.0：首次编写本操作说明书，涵盖软件概述、安装启动、主界面、自由模式、闯关模式、游戏规则、其他功能、常